

TD N°4

Exercice 1

Le carré d'un graphe orienté $G=(S, A)$ est le graphe $G^2=(S, A^2)$ tel que $(s, t) \in A^2$ si et seulement si il existe un sommet $u \in S$ tel que $(s, u) \in A$ et $(u, t) \in A$.

Décrire les algorithmes de calculer G^2 lorsque le graphe est décrit par une matrice d'adjacence ou par une liste d'adjacence.

Exercice 2

Soit $G=(S, A)$ un graphe simple non orienté fini ayant n sommets ($n>1$).

- Montrer que le degré d'un sommet est toujours strictement inférieur à n .
- Montrer qu'il ne peut pas y avoir simultanément un sommet de degré 0 et un sommet de degré $n-1$.
- En déduire qu'il y a au moins deux sommets de même degré.

Exercice 3

Soit $G=(S, A)$ un graphe orienté ($n=\text{Card}(S)$).

- Montrer que si G est sans circuit, tout chemin de G est élémentaire et de longueur inférieur ou égale à $(n-1)$.
- Montrer que si G est fortement connexe et $n=\text{card}(S) > 1$, il contient un circuit.
- Montrer que si G est fortement connexe, chaque sommet de G est de degré au moins égal à 2.

Exercice 4

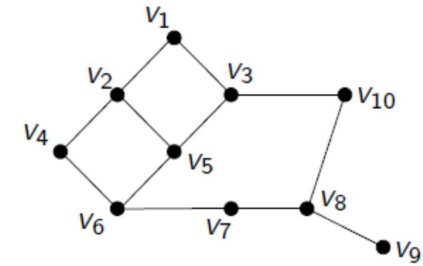
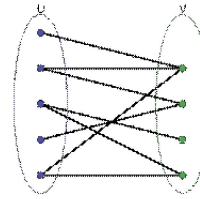
Rappel : Soit $G = (S, A)$ un graphe. On dit que G est biparti si on peut trouver une partition $\{S_1, S_2\}$ de S telle que : $S = S_1 \cup S_2$, $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ et $\forall s, t \in S, \{s, t\} \in A \iff (s, t) \in S_1 \times S_2 \cup S_2 \times S_1$.

Autrement dit :

G est un graphe biparti, s'il n'y a aucune arête reliant deux sommets d'une même partie de la bipartition

On peut voir la bipartition des sommets du graphe en deux sous-ensembles S_1 et S_2 comme un "coloriage" des sommets par deux couleurs différentes (bi-coloriage).

Autrement dit, une arête (ou arc) ne peut relier qu'un sommet de S_1 à un sommet de S_2 .



Graphe 1

Algorithme de test si un graphe est biparti :

- ✓ Faire un parcours en largeur du graphe G : colorer les niveaux pairs et les niveaux impairs avec deux couleurs différentes.
- ✓ Si aucun arc/arête entre les sommets d'un même niveau Alors le graphe est biparti. Sinon le graphe n'est pas biparti.

- Appliquer l'algorithme aux graphes ci-dessous :
- Écrire un algorithme qui vérifie si un graphe donné est biparti.

TP

Implémenter en langage C les algorithmes suivants :

- Carré d'un graphe représenté par sa matrice d'adjacence
- Carré d'un graphe représenté par sa liste d'adjacence
- Vérifier si un graphe donné est Biparti en fonction des structures suivantes :
 - Matrice d'adjacence
 - Listes d'adjacences
 - Files des successeurs
 - etc